

ZADANIE A2

Związki siarki jako popularne utleniacze

W licznej grupie związków siarki znajdziemy popularne utleniacze takie jak dostępne handlowo sole **A** i **B**. Obie analizowane sole wywodzą się z dwóch różnych kwasów nadtlenosiarkowych, odpowiednio **C** i **D**. Kwas **C** otrzymuje się w wyniku elektrolizy niezbyt rozcieńczonych (~50%) roztworów kwasu siarkowego(VI) dla dużych gęstości prądu. Kwas **C** można wydzielić w postaci krystalicznej. W stanie stałym i roztworze ulega rozkładowi pod działaniem wody do kwasu siarkowego(VI) i związku **E**. Natomiast prowadząc rozkład kwasu **C** wobec wody w niższej temperaturze można otrzymać kwas **D** i kwas siarkowy(VI). Alternatywną reakcją otrzymywania kwasu **D** jest reakcja związku **E** z innym, zawierającym siarkę kwasem (**F**) o masie molowej $116,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Polecenia:

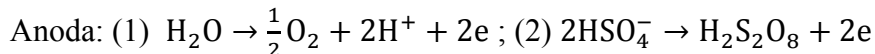
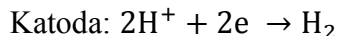
- Napisz reakcje elektrodowe zachodzące w trakcie elektrolizy roztworu kwasu siarkowego(VI) prowadzące do otrzymania kwasu **C**. Oblicz stężenie molowe kwasu **C** po elektrolizie 100 cm^3 50% roztworu kwasu siarkowego(VI), wiedząc, że na katodzie i anodzie wydzielilo się odpowiednio $20,0$ i $5,0 \text{ cm}^3$ gazów. W obliczeniach załóż warunki normalne i brak zmiany objętości roztworu.
- Wiedząc, że masa molowa soli **A** wynosi $228,2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ustal wzór soli **A**.
- Zapisz reakcje rozkładu kwasu **C** oraz alternatywną reakcję otrzymywania kwasu **D**.
- Narysuj wzory elektronowe Lewisa anionów kwasów **C** i **D**.
- Sól **B** jest handlowo dostępna w postaci stabilnej soli potrójnej. Zawiera ona dwie inne, stabilne i nie będące utleniaczami sole **M1** i **M2** w stosunku molowym 1:1.
Wiedząc, że masa molowa soli potrójnej wynosi $307,4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, we wszystkich solach występuje siarka i ten sam kation metalu, którego zawartość wagowa w soli **B** wynosi 25,7%, określ wzór soli **B** i soli potrójnej.

Masy molowe (w $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,00, O – 16,00, S – 32,065.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Reakcje elektrodowe:



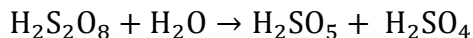
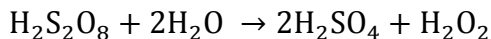
Liczba moli wodoru $n(\text{H}_2) = 0,02/22,4 = 0,00089$ mola, co odpowiada ładunkowi $2 \times 0,00089 = 0,00178$ mola elektronów.

Liczba moli tlenu $n(\text{O}_2) = 0,005/22,4 = 0,00022$ mola, co odpowiada ładunkowi $2 \cdot 2 \cdot 0,00022 = 0,00088$ mola elektronów.

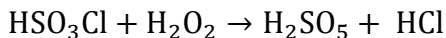
Bilansując ładunek katody i anody otrzymujemy ładunek przypadający na drugi proces anodowy $0,00178 - 0,00088 = 0,0009$ mola elektronów. Na tej podstawie można obliczyć liczbę moli kwasu $n(\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8) = 0,0009/2 = 0,00045$ mola i stężenie **kwasu** $c(\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8) = 0,00045/0,1 = 0,0045 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

b. Masa molowa anionu $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$, $M = 192,13 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Z różnicy masy molowej soli **A** i anionu obliczam masę molową kationu, $228,2 - 192,13 = 36,07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Nie znajdziemy żadnego dwuwartościowego kationu metalu o takiej masie ($M = 36,07 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$), podobnie jak w przypadku jednowartościowego kationu metalu o masie ($36,07/2 = 18,035$). Kationem spełniającym ten warunek jest kation amonowy NH_4^+ . **Wzór soli A: $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$.**

c. Reakcje:

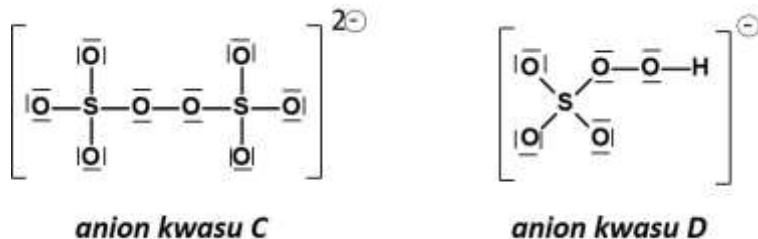


Podana w zadaniu masa molowa związku **F** $M = 116,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ odpowiada HSO_3Cl



C – $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$, **D** – H_2SO_5 , **E** – H_2O_2 , **F** – HSO_3Cl

d.



e. Przyjmijmy że poszukiwana sól potrójna ma następujący skład: $x\text{B} \times y\text{M1} \times y\text{M2}$.

Wiedząc że anion soli **B** to HSO_5^- możemy obliczyć masę molową kationu metalu wchodzącego w skład wszystkich soli: $113,065/0,743 = 152,17$ (masa molowa B).

Masa molowa kationu $152,17 - 113,065 = 39,1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ co odpowiada kationowi potasu. **Sól B to KHSO_5 .**

Przyjmując $x = 1$ możemy określić masę molową $y\text{M1} \times y\text{M2}$, $307,4 - 152,17 = 155,23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Każda z soli zawiera potas i siarkę, $2 \cdot (39,1 + 32,06) = 142,32 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Różnica masy $155,23 - 142,32 = 12,91$ wskazuje, że $y < 1$.

Dla $y = 0,5$ – możemy przemnożyć masę molową $155,23$ przez $2 = 310,46$. Stabilną solą zawierającą potas i siarkę jest K_2SO_4 (M1) o masie $174,26 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Odejmując masę K_2SO_4 od masy $y\text{M1} \times y\text{M2}$, $310,46 - 174,26 = 136,2 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ a następnie odejmując masę siarki i potasu otrzymujemy $136,2 - 32,06 - 39,1 = 65,04 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Obliczona masa odpowiada $4 \times \text{O} + 1 \times \text{H} = 64 + 1 = 65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Na tej podstawie można zidentyfikować drugą sól M2: KHSO_4 . Wzór soli potrójnej: **$\text{KHSO}_5 \cdot 1/2\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 1/2\text{KHSO}_4$.**